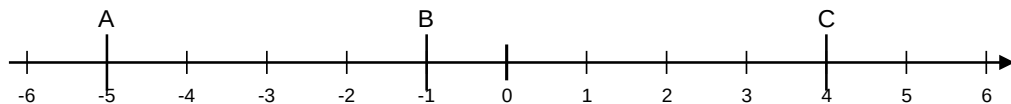


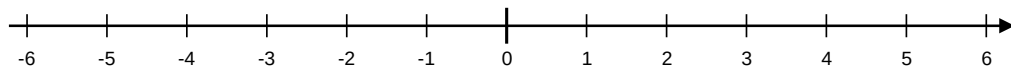
Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 7R	Name	Datum
Rationale Zahlen			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 60 Minuten · Hilfsmittel: keine (kein Taschenrechner)

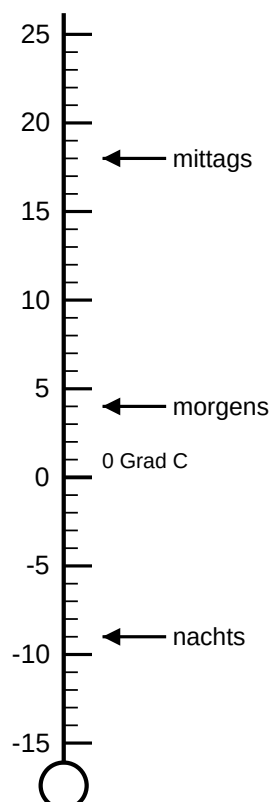
1. **Zahlen unter null.** Auf der Zahlengeraden sind drei Stellen mit **A**, **B** und **C** markiert.



- Lies die zu A, B und C gehörenden Zahlen ab. (3 BE)
 - Ordne jeder Situation die passende Zahl zu: a) Aufzug im 2. Untergeschoss, b) Guthaben von 6 € auf dem Konto, c) Taucher 3 m unter der Wasseroberfläche. (3 BE)
2. **Gegenzahl, Betrag und Reihenfolge.**
- Gib die Gegenzahl von -7 , von $+3$ und von -12 an. (3 BE)
 - Gib den Betrag $|-9|$ und den Betrag $|+5|$ an. (2 BE)
 - Ordne die Zahlen -4 ; $+2$; -1 ; 0 ; -6 der Größe nach. Beginne mit der kleinsten Zahl. (3 BE)
3. **Zahlen eintragen.** Die Zahlengerade reicht von -6 bis $+6$.
Zeichne die Zahlen -3 (Punkt P), $+5$ (Punkt Q), -5 (Punkt R) und $+1$ (Punkt S) in die Zahlengerade ein. (4 BE)



4. **Temperaturen vergleichen.** Das Thermometer zeigt die an einem Wintertag gemessenen Temperaturen für morgens, mittags und nachts.



Vergleiche die mittags und die nachts gemessene Temperatur und gib an, um wie viel Grad die mittags

gemessene Temperatur höher ist.

(3 BE)

5. **Addieren und Subtrahieren.** Beachte die Vorzeichen.

a. **Berechne:** $-4 + 9$; $3 - 11$; $-2 + (-7)$; $-5 - 6$.

(4 BE)

b. **Ermittle** das Ergebnis: $8 - (-5)$; $-3 - (-10)$; $-12 + 4$.

(3 BE)

6. **Multiplizieren und Dividieren.** Bestimme zuerst das Vorzeichen, dann rechne mit den Beträgen.

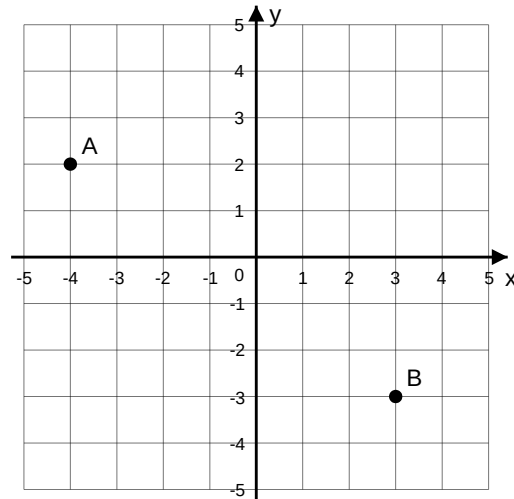
a. **Bestimme** das Ergebnis: $(-6) \cdot 4$; $(-7) \cdot (-3)$; $9 \cdot (-5)$.

(3 BE)

b. **Bestimme** das Ergebnis: $(-24) : 6$; $(-40) : (-8)$; $36 : (-9)$.

(3 BE)

7. **Im Koordinatensystem.** Das Koordinatensystem hat alle vier Quadranten.



a. **Lies** die Koordinaten der Punkte A und B ab.

(2 BE)

b. **Zeichne** die Punkte $C(2 | 4)$ und $D(-3 | -1)$ in dasselbe Koordinatensystem ein.

(2 BE)

8. **Konto und Wanderung.** Löse beide Sachaufgaben und schreibe jeweils einen Antwortsatz.

a. **Ermittle** den Kontostand und die Endhöhe:

a) Ein Konto steht bei -30€ . Es kommt eine Einzahlung von 50€ , danach wird 25€ abgebucht. Wie hoch ist der Kontostand danach?

b) Eine Wanderin startet in einer Senke auf -20 m (unter dem Meeresspiegel). Sie steigt 70 m auf und geht dann 15 m wieder hinab. Auf welcher Höhe ist sie am Ende?

(5 BE)

9. **Rechenregeln beachten.** Achte auf Klammern und auf „Punkt vor Strich“.

Berechne den Wert von $-5 + 3 \cdot (-4)$ und den Wert von $(-8 + 2) \cdot (-3)$.

(4 BE)

10. **Eine Aussage prüfen.**

Jana sagt: „ -9 ist größer als -2 , weil 9 größer ist als 2 .“

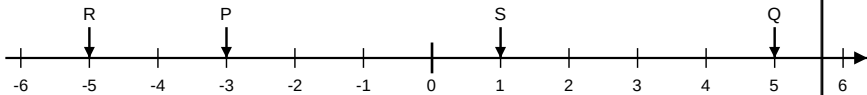
Begründe, warum Janas Aussage falsch ist.

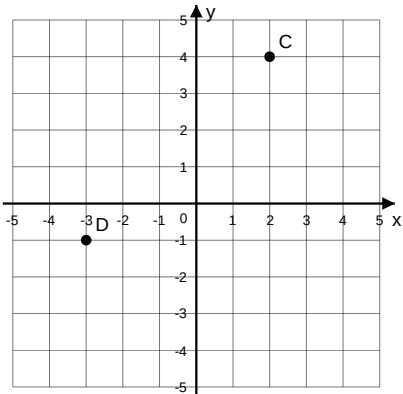
(3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
ordnen	Begriffe, Objekte oder Daten nach vorgegebenen oder selbst gewählten Kriterien strukturieren
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Rationale Zahlen

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Ablezen:</i> je 1 BE * A = -5 * B = -1 * C = +4	I	3	
1b	<i>Zuordnen:</i> je 1 BE * a) 2. Untergeschoss → -2 * b) Guthaben 6€ → +6 * c) 3 m unter Wasser → -3	I	3	
2a	<i>Angeben (Gegenzahl):</i> je 1 BE * Gegenzahl von -7 ist +7 * von +3 ist -3 ; von -12 ist +12 .	I	3	
2b	<i>Angeben (Betrag):</i> * $-9 = 9$ * $+5 = 5$	I	2	
2c	<i>Ordnen:</i> alle richtig 3 BE, eine Vertauschung 2 BE, zwei Fehler 1 BE *** richtige Reihenfolge: $-6 < -4 < -1 < 0 < +2$.	II	3	
3	<i>Zeichnen:</i> je korrekt platziertem Punkt 1 BE (P bei -3 , Q bei +5 , R bei -5 , S bei +1). 	II	4	
4	<i>Vergleichen:</i> * abgelesen: mittags +18 Grad, nachts -9 Grad; mittags ist es wärmer * Ansatz $18 - (-9)$ * $18 - (-9) = 27$; mittags ist es 27 Grad wärmer als nachts.	II	3	
5a	<i>Berechnen:</i> je 1 BE ** $-4 + 9 = 5$; $3 - 11 = -8$ ** $-2 + (-7) = -9$; $-5 - 6 = -11$	I	4	
5b	<i>Ermitteln:</i> je 1 BE (Minus vor Klammer beachten) * $8 - (-5) = 8 + 5 = 13$ ** $-3 - (-10) = -3 + 10 = 7$; $-12 + 4 = -8$	II	3	
6a	<i>Bestimmen:</i> je 1 BE (erst Vorzeichen, dann Beträge) * $(-6) \cdot 4 = -24$ ** $(-7) \cdot (-3) = +21$; $9 \cdot (-5) = -45$	II	3	
6b	<i>Bestimmen:</i> je 1 BE * $(-24) : 6 = -4$ ** $(-40) : (-8) = +5$; $36 : (-9) = -4$	II	3	
7a	<i>Ablezen:</i> * A(-4 2) * B(3 -3)	I	2	
7b	<i>Zeichnen:</i> je korrekt gesetztem Punkt 1 BE	II	2	

				
8	<i>Ermitteln:</i> (Einzahlung/Aufstieg = addieren, Abbuchung/Abstieg = subtrahieren) * a) Ansatz $-30 + 50 - 25$ ** a) Kontostand -5 ; das Konto steht bei -5€ . * b) Ansatz $-20 + 70 - 15$ * b) Endhöhe $+35$; sie ist 35 m über dem Meeresspiegel. Fehlender Antwortsatz: je $-\frac{1}{2}$ BE.	II	5	
9	<i>Berechnen:</i> * Punkt vor Strich: $3 \cdot (-4) = -12$, dann $-5 + (-12) = -17$ * Klammer zuerst: $-8 + 2 = -6$ ** $(-6) \cdot (-3) = +18$ (gleiche Vorzeichen ergeben Plus).	III	4	
10	<i>Begründen:</i> * -9 liegt auf der Zahlengeraden weiter links als -2 ** daher gilt $-9 < -2$; Jana vergleicht nur die Beträge (Begründung über Kälte/Schulden gleichwertig).	III	3	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Fehlender Antwortsatz bei den Sachaufgaben (8): je $-\frac{1}{2}$ BE.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10